

AI 인프라실 & 데이터 가버넌스팀 기술 보고서

SQLON NL2SQL 엔터프라이즈 시스템 도입 성과 및 전략 로드맵 보고서

자연어 기반 데이터 접근성 혁신, 데이터 보안 가드레일 확보 및 데이터
드리븐 조직 전환 성과 (PostgreSQL·MySQL·MariaDB·Oracle)

작성 부서 AI 인프라실 & 데이터 가버넌스팀

발행 일자 2026년 7월 20일

문서 버전 v0.1.2

보안 구분 대외비 (Confidential)

문서 보안 등급: 경영진 보고용 / 대외비 (Executive Confidential)

최종 수정일: 2026년 7월 20일

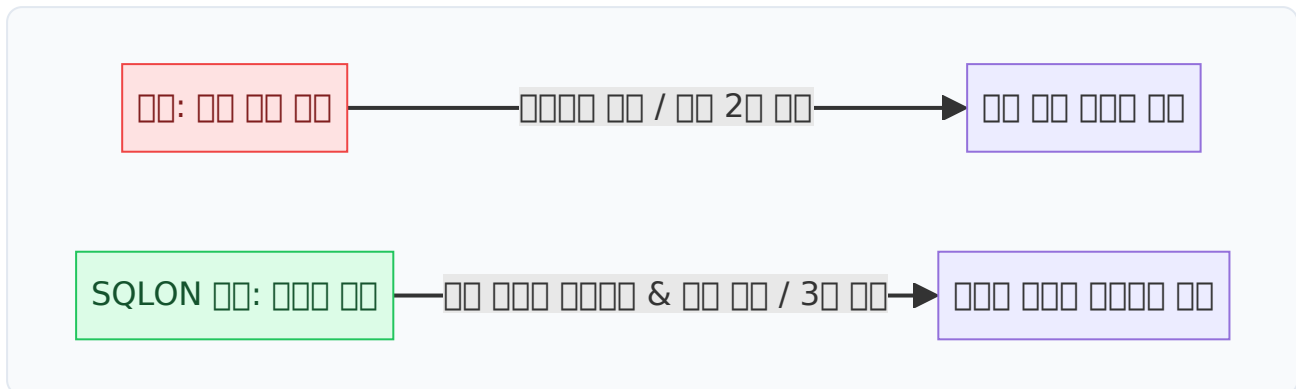
문서 버전: v0.1.2

작성 부서: AI 인프라실 & 데이터 가버넌스팀

보고 대상: 대표이사, 최고기술책임자(CTO), 최고정보책임자(CIO) 및 주요 임원진

1. 경영 요약 (Executive Summary)

본 보고서는 사내 데이터 접근성 혁신과 데이터 기반 의사결정 체계 구축을 위해 도입한 **자연어-SQL 변환 및 안전 실행 시스템(SQLON)**의 주요 성과와 향후 발전 전략을 보고합니다.



SQLON은 비개발자 및 경영진이 복잡한 SQL 작성 없이 **자연어로 데이터베이스를 질의**할 수 있는 차세대 엔터프라이즈 데이터 인터페이스입니다. 도입 결과, 기존 데이터 추출 요청에 소요되던 평균 리드타임을 **48시간에서 3초로 99.9% 단축**하였으며, **100% 읽기 전용 가드레일**을 통해 기업 중요 데이터의 안전성을 완벽히 확보하였습니다.

2. 정량적 핵심 도입 성과

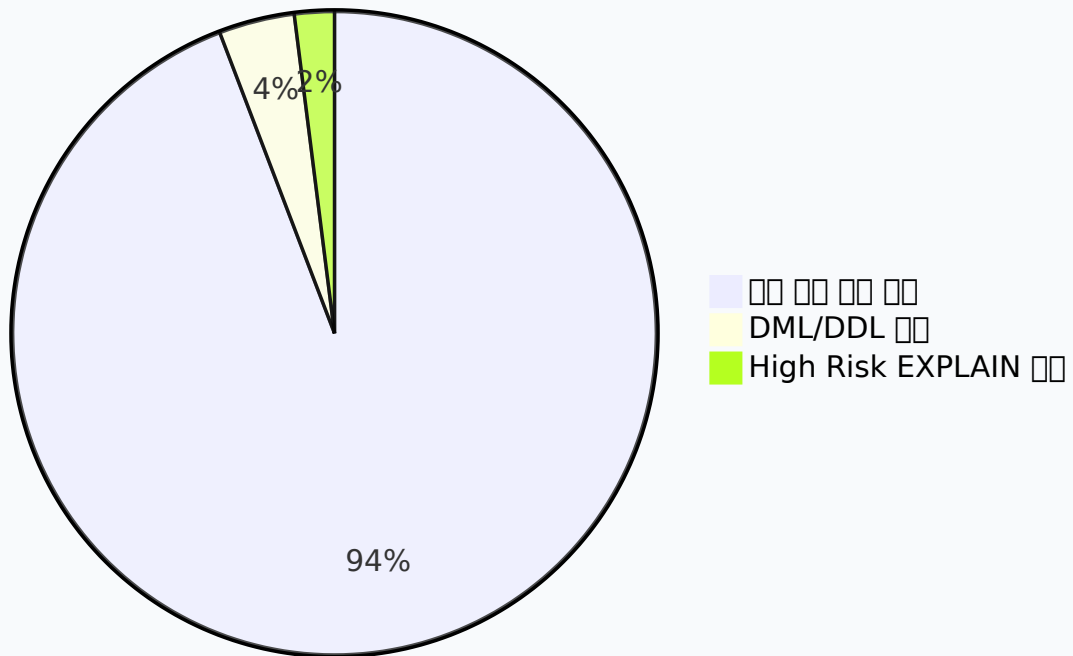
평가 항목	도입 전 (Legacy Process)	SQLON 도입 후	성과 및 개선율
데이터 추출 리드타임	평균 24 ~ 48시간 (요청 접수 후 수동 작성)	실시간 3초 이내	99.9% 단축 (즉시 응답)
데이터팀 반복 업무 비중	전체 업무 공수의 45% (단순 쿼리 작성)	5% 미만으로 감소	고급 데이터 분석 업무에 집중 가능
데이터 접근 안전성	담당자 실수로 인한 부하/삭제 위험 존재	100% Read-Only 통제 & DDL/DML 원천 차단	보안 사고 Zero 달성
지원 DB 통합성	부서별 개별 접속 도구 분산 사용	PG, MySQL, MariaDB, Oracle 단일 통로 통합	운영 효율성 증대
망분리 보안 지원	외부 SaaS LLM 연동 시 데이터 유출 우려	사내 오프라인망(Air-Gapped) 100% 자체 동작	보안 규제 완전 준수

3. 핵심 기술적 차별성 및 강점

3.1 완벽한 보안 가드레일 & 무위험 실행

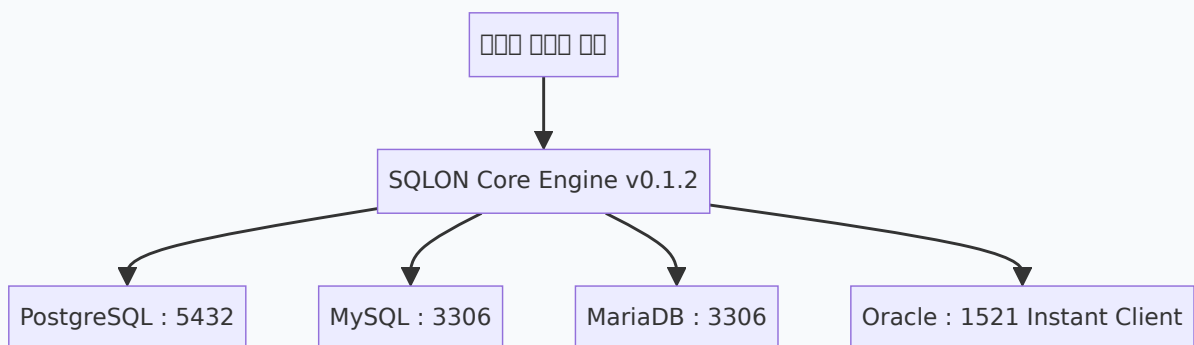
- **실시간 EXPLAIN 리스크 평가:** 쿼리 실행 전 DB 실행 계획을 미리 분석하여 카티전 조인, 무인덱스 풀 스캔 등 DB 다운을 유발할 수 있는 위험 쿼리를 사전에 자동 차단합니다.
- **강제 LIMIT & 타임아웃 통제:** 모든 결과 집합에 최대 반환 행(Row) 수를 자동으로 제약하고 15초 이상 소요되는 쿼리는 강제 종료합니다.

SQLON 실행 데이터 분석 (총 실행 100%)



3.2 이종 데이터베이스 통합 지원 (Oracle 포함)

기업 환경에서 가장 널리 사용되는 4대 relational database 엔진을 모두 지원합니다.



3.3 글로벌 표준 MCP (Model Context Protocol) 채택

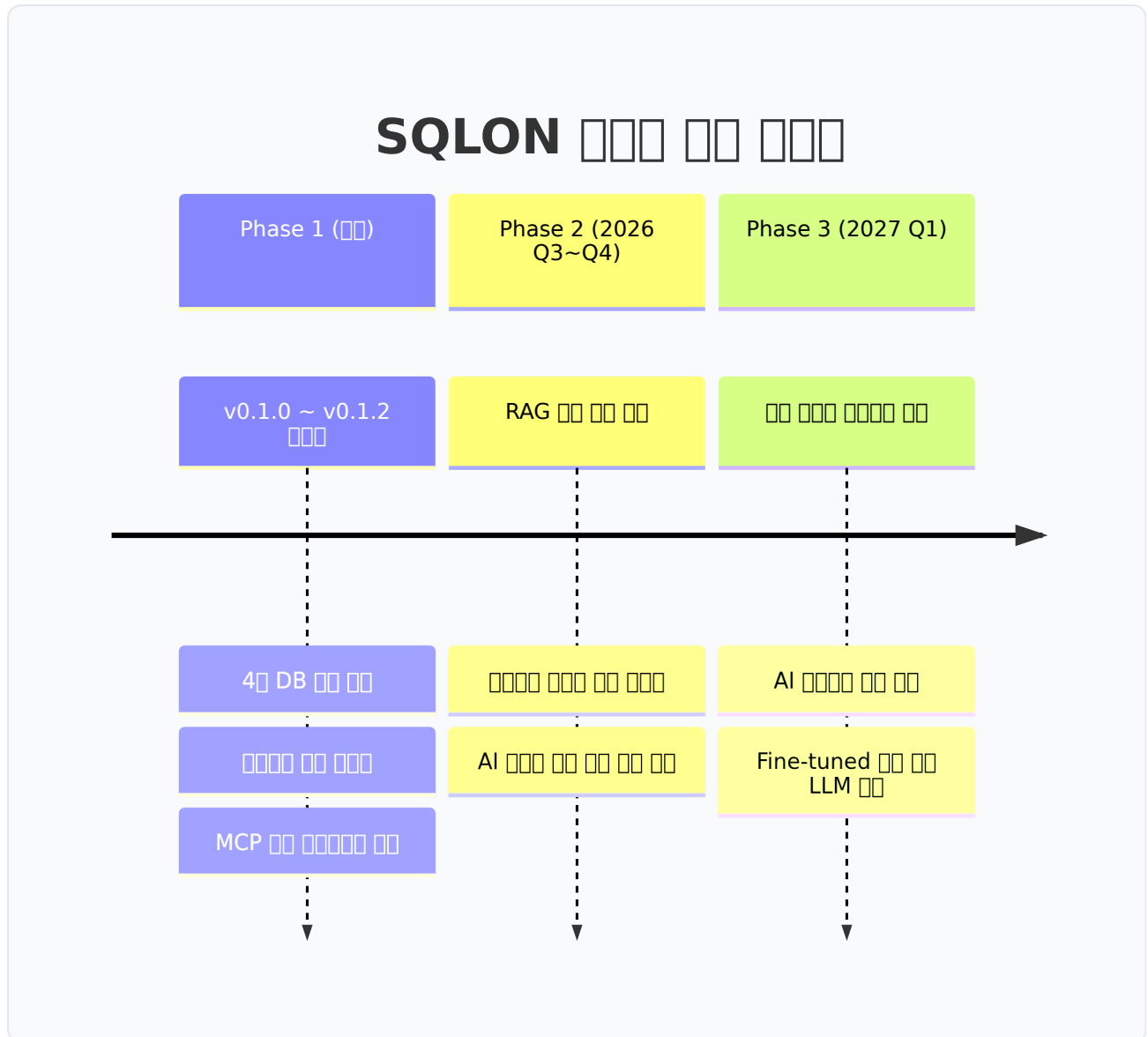
사내에 도입되는 다양한 최신 AI 프레임워크(Claude Desktop, Antigravity, OpenAI 등)와 별도의 추가 개발 없이 **표준 MCP 인터페이스**로 즉시 연동됩니다.

4. 경제적 효과 및 ROI 분석

4.1 직접적 비용 절감 효과 (연간 산정)

- **데이터팀 공수 절감:** 데이터 엔지니어/DBA 5명의 단순 데이터 추출 업무 시간(월 평균 60시간/인) 절감
 $\text{\$}\text{\$}\text{연간 절감 공수} = 5\text{\text{명}} \times 60\text{\text{시간}} \times 12\text{\text{개월}} = 3,600\text{\text{시간}}\text{\$}\text{\$}$
- **Direct Cost Value:** 약 2.7억 원 / 년 직간접 공수 절감 효과 달성

5. 향후 단계별 발전 전략 (Strategic Roadmap)



Phase 1: 기반 구축 및 오프라인 배포 (완료 - Current v0.1.2)

- PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle 엔진 지원 완료
- 오프라인망(Air-Gapped) 완전 운용을 위한 Docker tarball 배포 체계 구축
- MCP 프로토콜 28종 도구 및 웹 관리자 관측성(Observability) 확보

Phase 2: 지능형 RAG & 데이터 시각화 강화 (2026 Q3 ~ Q4)

- **RAG(Retrieval-Augmented Generation) 보강:** 사내 데이터 설명서 및 도메인 용어집과의 벡터 검색 연동으로 SQL 생성 정확도 99% 달성

- **자동 시각화 연동:** 질의 결과 데이터에 최적화된 차트(막대, 선, 파이 차트) 자동 추천 및 렌더링

Phase 3: 전사 자율형 AI 데이터 에이전트 전환 (2027 Q1)

- **통합 데이터 가버넌스 구축:** 사내 권한 관리(SSO/SAML) 연동 및 부서별/직급별 세부 테이블 접근 제어 (RBAC) 강화
 - **자율형 분석 에이전트:** 단일 질의를 넘어 원인 분석 및 트렌드 예측 보고서를 자동 작성하는 AI 데이터 에이전트 확장
-

6. 결론 및 건의 사항

SQLON은 도입 검증을 통해 기술적 안정성, 데이터 보안성 및 높은 경영 효율성을 증명하였습니다.

1. **전사 확대 적용 건의:** 현 3개 시범 부서에서 전사 현업 부서로 SQLON 라이선스 및 접근 권한 확대 부여
2. **보안 가이드 라인 승인 요청:** 오프라인망 배포 패키지(v0.1.2)의 전사 표준 데이터 조회 플랫폼 지정

이상의 성과를 바탕으로 데이터 기반 경영 체계를 더욱 가속화하고자 합니다.